

智能警务四川省重点实验室

实验室研发选题

（2027年度）

一、重点课题

1. 多模态图像特征融合多目标智能跟踪理论与技术
2. 多模态数据驱动的高快速路突发事件动态风险识别及瞬态预警技术
3. 面向多智能体驱动的社交机器人群体溯源及意图分析系统研制和应用
4. 面向涉网犯罪加密流量的高性能异常检测算法研究
5. 基于中国人群父系谱系框架的靶向捕获体系及智能定年溯源技术研发
6. 面向震后废墟环境的无人机-无人车-机器狗异构无人系统一体化集成与协同搜救技术研究

二、面上和青年课题

1. 复杂城区约束下警用无人机机巢前置布设与警情响应覆盖优化研究
2. 风扰环境下低空飞行器运行状态感知与交通警务协同研判研究
3. 空地协同下城市交通流高清感知与态势追踪
4. 大型密闭公共空间与交通枢纽多风险突发事件智能感知
5. 智能网联混合交通自动驾驶事故风险感知、状态判别与智能应对研究
6. 面向高海拔警务场景的低空（无人机）端侧算法研究
7. 面向高速公路网络突发警情的空地协同智能感知、状态判别与应急调度研究
8. 基于偏振先验的交通图像眩光去除技术研究

9. 基于联邦学习的跨机构协同网络犯罪侦查与取证关键技术研究
10. 面向执法记录仪证据采信的 AIGC 深伪多模态检测技术研究
11. 多智能体协同自动化渗透测试关键技术研究
12. 面向密态数据筛查的可验证证据摘要生成技术研究
13. 基于大模型的代码审计与自动修复研究
14. 面向智能体技能的内生漏洞挖掘与自动化审计
15. 面向多方协查的安全聚合与取证结果验证技术研究
16. 基于cfDNA甲基化组织溯源技术的肝脏损伤评估方法研究
17. 智能体辅助的生成式AI视频物证鉴定与取证方法研究
18. 基于mtDNA全基因组测序的涉案动物种属溯源关键技术研究
19. 基于多源数据融合的食品犯罪全链条打击智慧辅助系统
20. 基于质谱技术的干血斑中常见毒物快速检测方法建立及司法应用初探
21. 多智能体协同的涉诈电子证据自主搜集与证据链构建方法研究
22. 基于深度学习和胸部CT的智能化肺压缩程度的精准评估
23. 大模型驱动的多模态生物特征质量检测与指纹特征可信查重关键技术研究
24. 面向可信数据空间的无源领域自适应视听物证溯源关键技术